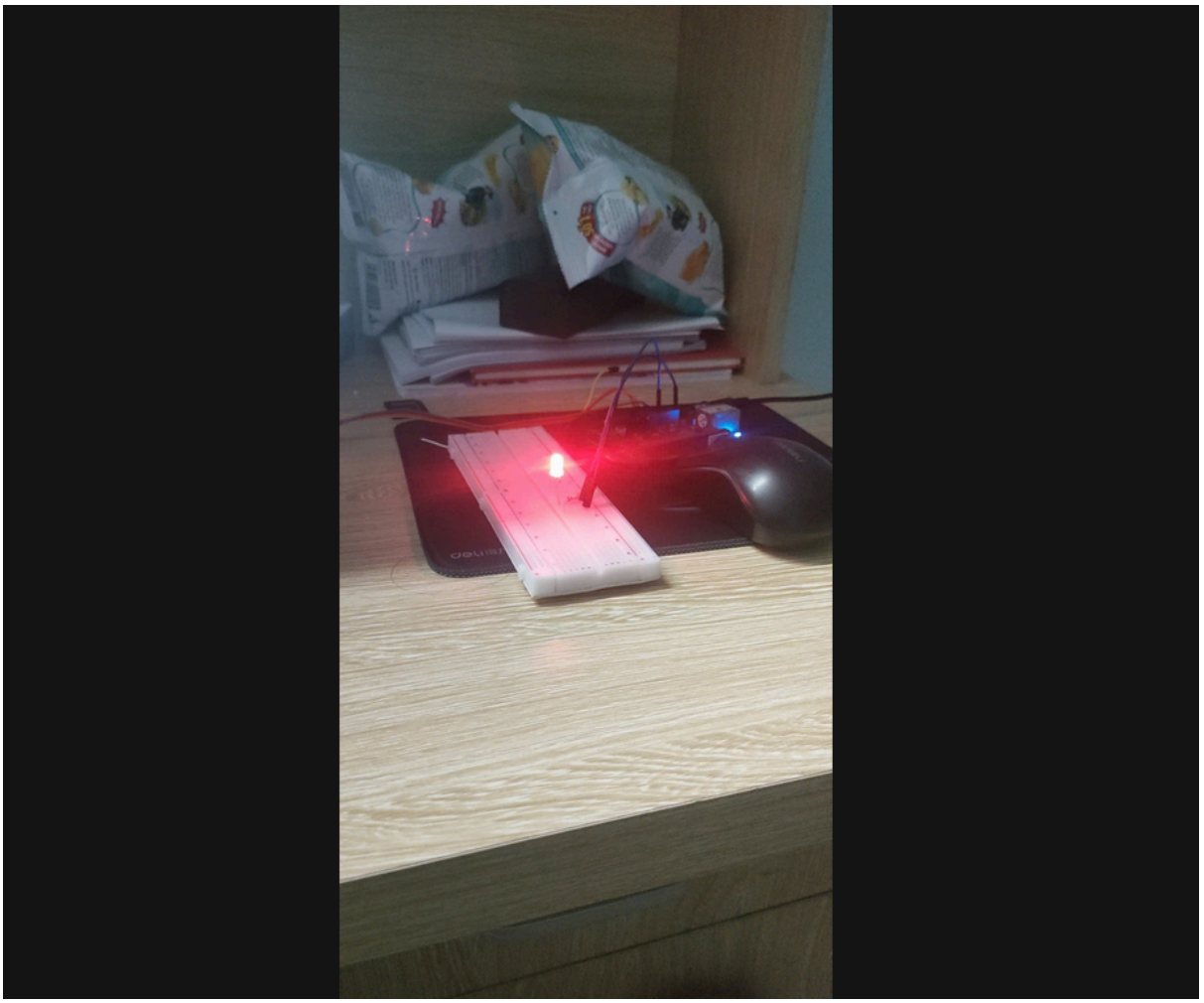
1. Giao tiếp với Device driver từ ứng dụng
- KÍCH HOẠT GPIO (Device Driver):
sh -c "echo 60 > /sys/class/gpio/export"

- CẤU HÌNH CHÂN OUTPUT:
echo out > /sys/class/gpio/gpio60/direction

- BẬT LED:
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio60/value

- TẮT LED:
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio60/value

- DÙNG `cat:`
đọc trạng thái led:
`cat /sys/class/gpio/gpio60/value`



2. Viết CT giao tiếp

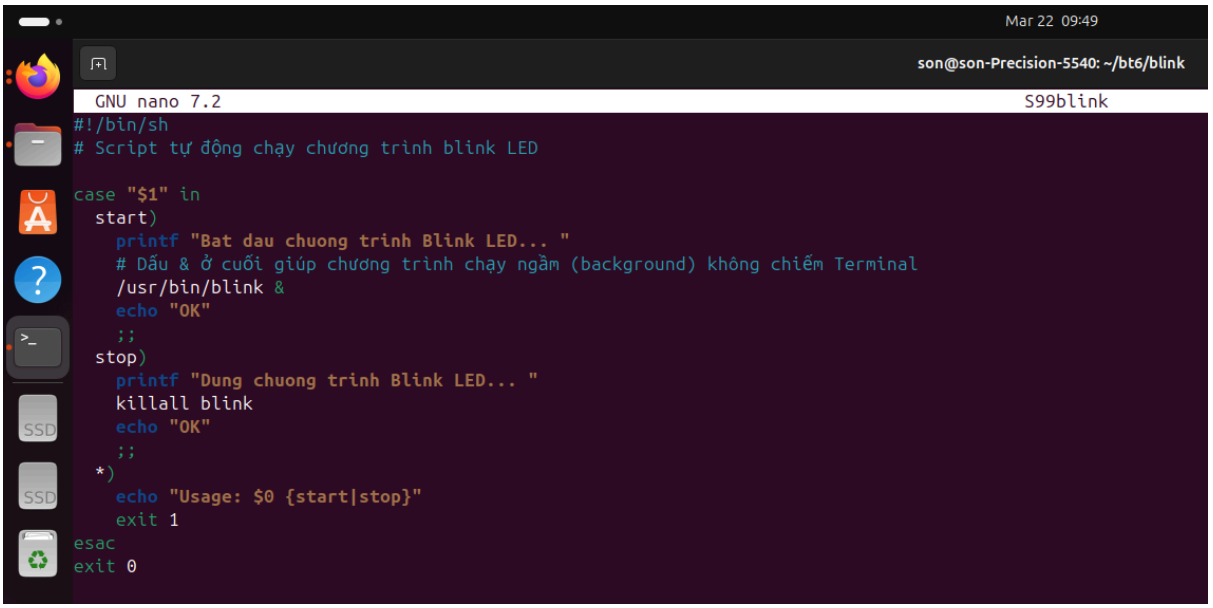
- Tạo một thư mục mới:

```
mkdir -p ~/bt4/blink
cd ~/bt4/blink
```

- Viết chương trình blink.c : nano blink.c

```
GNU nano 7.2
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

void write_to_file(const char *filepath, const char *value) {
    FILE *fp = fopen(filepath, "w");
    if (fp != NULL) {
        fprintf(fp, "%s\n", value);
        fclose(fp);
    }
}

int main() {
    // 1. Export GPIO 60 (Giống lệnh echo 60 > export)
    write_to_file("/sys/class/gpio/export", "60");

    // Đợi một chút để hệ thống kịp tạo thư mục gpio60
    usleep(100000);

    // 2. Set direction là output (Giống lệnh echo out > direction)
    write_to_file("/sys/class/gpio/gpio60/direction", "out");

    // 3. Vòng lặp nhấp nháy LED
    while(1) {
        write_to_file("/sys/class/gpio/gpio60/value", "1"); // Bật LED
        sleep(1);
        write_to_file("/sys/class/gpio/gpio60/value", "0"); // Tắt LED
        sleep(1);
    }
    return 0;
```

- Viết ct S99blink:

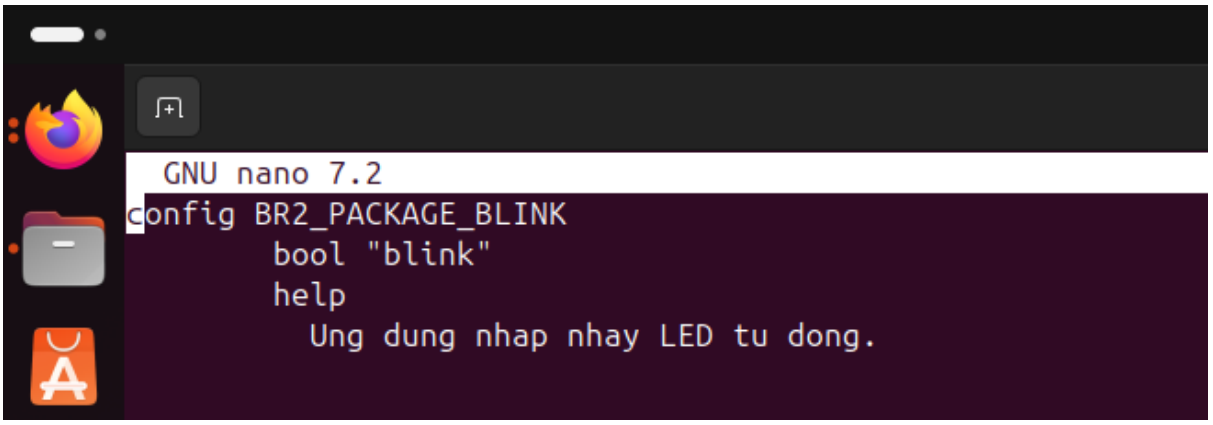


- Đóng gói vào buildroot:

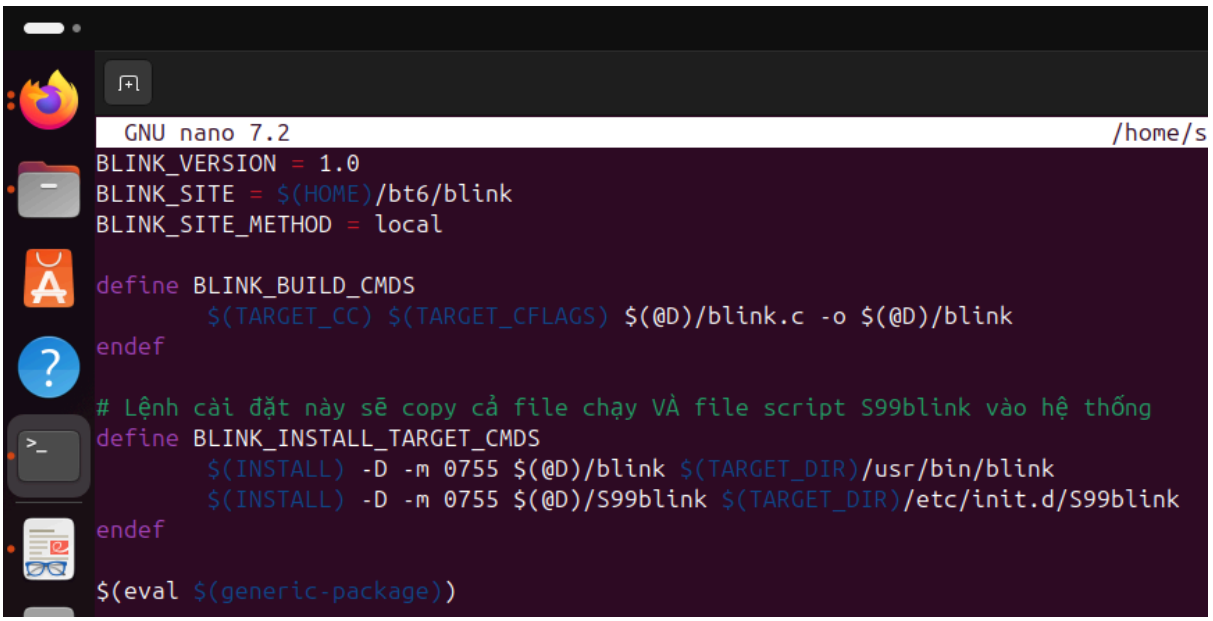
+ Tạo thư mục package cho buildroot:

mkdir -p ~/buildroot2/package/blink

+ Tạo file Config.in: nano ~/buildroot2/package/blink/Config.in



+ Tạo file blink.mk: nano ~/buildroot2/package/blink/blink.mk



```
GNU nano 7.2                                                    /home/s
BLINK_VERSION = 1.0
BLINK_SITE = $(HOME)/bt6/blink
BLINK_SITE_METHOD = local

define BLINK_BUILD_CMDS
        $(TARGET_CC) $(TARGET_CFLAGS) $(@D)/blink.c -o $(@D)/blink
endef

# Lệnh cài đặt này sẽ copy cả file chạy VÀ file script S99blink vào hệ thống
define BLINK_INSTALL_TARGET_CMDS
        $(INSTALL) -D -m 0755 $(@D)/blink $(TARGET_DIR)/usr/bin/blink
        $(INSTALL) -D -m 0755 $(@D)/S99blink $(TARGET_DIR)/etc/init.d/S99blink
endef

$(eval $(generic-package))
```

- Khai báo vào menu tổng:
mở nano ~/buildroot2/package/Config.in
rồi thêm dòng source "package/blink/Config.in" trong mục menu "Miscellaneous".

- Vào menuconfig, dùng space để tích chọn gói blink lên.
- Gõ make để biên dịch lại.
- Sau khi file sdcard.img xuất ra thì dùng lệnh để flash xuống thẻ nhớ:
sudo dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/mmcblk0 bs=4M status=progress
sycn

- Cắm thẻ sd vào bbb, mở màn hình minicom, cấp nguồn cho bbb thì ứng dụng nhấp nháp led tự khởi chạy.